Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาผลลัพธ์ของ $\frac{2}{5} \times (0.8 + \frac{3}{4}) \div 0.02$

2. จงหาค่าของ $\frac{8}{4} + \frac{4}{8} + \frac{8}{16} + \frac{18}{32} + \frac{28}{64}$

3. จงหาค่าของ (0.001532498 + 0.100569722 + 0.032194629 + 0.000703151) × 1,000

4. จงหาค่าของ $\left[(\frac{100}{99}) \times (\frac{100-1}{99-1}) \times (\frac{100-2}{99-2}) \times \ldots \times (\frac{100-98}{99-98})\right] + (\frac{300}{\frac{150}{75}} \times \frac{1089}{396})$

5. ถ้า A = 2 + 4 + 6 +...+ 998 + 1,000 และ B = 1 + 3 + 5 +...+997+999 แล้ว $(A - B)^2 \div 2000$ มีค่าเท่าใด

6. จงหาผลรวมของค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 144 และ 165 และเต็มสิบของ 289 และ 351

7. กำหนดให้ A เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 8 และ 14 แล้วเหลือเศษ 7 และ B เป็นจำนวนเฉพาะสองหลักที่มากที่สุด จงหาค่า (A + B) ÷ 2^3

8. หากเลขสองจำนวน คือ 154 และ 224 โดยให้ A คือ ห.ร.ม. และ B คือ ค.ร.น. จงหาค่าของ $\frac{B}{A}$

9. กำหนดให้ ก ข และ ค เป็นจำนวนนับหรือศูนย์ ถ้า ก > ข > ค และ $729^2 > ก^2 > ข^2 > ค^2$ จงหาว่าค่าของ $ก^2 - ข^2 - ค^2$ ที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าใด

10. หากนำสัญลักษณ์ H, U, T, 4, 5, 6, และ 7 มาเรียงกัน โดยตัวอักษรทั้ง 3 ตัว ต้องอยู่ติดกัน และตัวเลขทั้ง 4 ตัวต้องอยู่ติดกัน หากต้องใช้ทั้ง 7 สัญลักษณ์โดยไม่ใช้ซ้ำกัน และสามารถสลับตัวเลขหรือตัวอักษรขึ้นก่อนก็ได้ อยากทราบว่าจะสามารถจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. กาย กานต์ เก๋ เล่นเกมกัน โดยที่แต่ละคนจะมีการ์ดตัวเลขคนละ 3 ใบ ดังนี้

กาย ถือเลข 2 / 6 / 7	**กานต์ ถือเลข 4 / 5 / 3**	**เก๋ ถือเลข 1 / 8 / 9**

ซึ่งวิธีการเล่นคือให้แต่ละคนลงการ์ดของตนเองคนละ 1 ใบ โดยมีกฎว่าต้องให้ผลรวมเลขของทั้ง 3 คน หาร 3 แล้วเหลือเศษ 1 อยากทราบว่ามีความเป็นไปได้กี่วิธีที่จะให้ทั้ง 3 คน ลงการ์ดตรงตามเงื่อนไข

12. นีน่าไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ใต้ท้องทะเล โดยที่ตู้ปลาสวยงามมีป้ายบอกไว้ว่า “ตู้ปลามีความกว้าง 130 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร” หากไกด์นำเที่ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติน้ำในตู้ปลานี้มีปริมาตรเป็น<u>สองในสาม</u>ของตู้ปลา อยากทราบว่าน้ำในตู้ปลามีปริมาตรกี่<u>ลิตร</u>

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

13. แนนนี่เลี้ยงนกและแมว ซึ่งนับจำนวนรวมกันได้ 16 ตัว และนับจำนวนขารวมกันได้ 40 ขา หากแนนนี่ต้องการเพิ่มให้สัตว์ทั้งสองชนิดมีจำนวนเท่ากัน แล้วจะต้องเพิ่มชนิดที่มีน้อยกว่าอีกกี่ตัว

14. คุณพ่อมีเงินอยู่ 1,000 บาท แบ่งให้ลูก 3 คน โดยลูกชายคนโตได้ไป 40% ลูกชายคนรองได้ไป 30% และลูกสาวคนเล็กได้ไป 20% อยากทราบว่าคุณพ่อจะเหลือเงินอยู่กี่บาท

15. โรงเรียนมัธยมปอซอ มีครูและนักเรียนรวม 3,000 คน ซึ่งสามารถเทียบอัตราส่วนได้ ดังนี้

ครู : นักเรียน ม.ต้น : นักเรียน ม.ปลาย = 1 : 4 : 5	**ครูผู้หญิง : ครูผู้ชาย = 3 : 5**
นักเรียนชาย ม.ต้น : นักเรียนหญิง ม.ต้น = 2 : 3	**นักเรียนชาย ม.ปลาย : นักเรียนหญิง ม.ปลาย = 1 : 2**

อยากทราบว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่เท่าใด

16. ร้านค้าซื้อตู้เย็นมาด้วยเงินจำนวนหนึ่ง แล้วนำมาปิดราคาขายตู้เย็นไว้ที่ 25,000 บาท (รวมภาษี) ซึ่งยังได้กำไรอยู่ 20% หลังจากที่โดนหักส่วนของภาษีไปแล้ว เมื่อถึงช่วงโปรโมชัน ร้านค้าลดราคาลงอีก 16% อยากทราบว่าร้านค้าจะยังได้กำไรหลังจากหักภาษีไปแล้วกี่บาท (ภาษี 7%)

17. โมนาซื้อมือถือมา 22,300 บาท นำไปขายให้มานีขาดทุน 10% ต่อมามานีนำไปขายต่อให้มานะได้กำไร 10% หลังจากนั้นมานีนำเงินจากการขายมือถือมาแบ่งให้แม่ 12,000 บาท และแบ่งให้น้า 10,000 บาท อยากทราบว่ามานีจะเหลือเงินกี่บาท

18. สุดาใช้เวลา 5 วัน พับกระดาษเป็นรูปดาวได้ทั้งหมด 230 ดวง หากแต่ละวันจะพับได้มากกว่าวันก่อนหน้า 8 ดวง อยากทราบว่าในวันสุดท้ายสุดาพับดาวได้กี่ดวง

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

19. เด็กนักเรียน 5 คน มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยกัน คิดเป็น 77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยทั้ง 5 คน มีคะแนน ดังนี้ 68 , 80 , a , b , c หาก a มีค่าเป็น 48% ของ 7 เท่าของ 25 b มีค่าน้อยกว่า a อยู่ 10 และ c มีค่ามากกว่า b แต่น้อยกว่า a อยากทราบว่า $\frac{2a-b}{c-32}$ มีค่าเท่าใด

20. บอสและบอลเล่นเกมทายแต้มลูกเต๋ากัน โดยทั้งคู่โยนลูกเต๋าพร้อมกันคนละหนึ่งลูกจำนวนหนึ่งครั้ง บอสทายว่าแต้มรวมของทั้งคู่จะมีค่ามากกว่า 5 แต่บอลทายว่าน้อยกว่า 6 อยากทราบว่าบอสมีโอกาสทายถูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

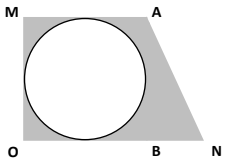
21. ในเกมการแข่งขันไตรกีฬาเกมหนึ่ง ซึ่งมีการแข่งว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร และวิ่ง 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 คน แต่ผู้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป และได้รับกุญแจไขประตูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเส้นชัย 7 คนแรกเท่านั้น โดยทุกคนที่ได้รับกุญแจพบว่า กุญแจของแต่ละคนเมื่อนำมาเรียงลำดับกันจะมีตัวเลขบนกุญแจเรียงกันเป็นอนุกรม ซึ่งมีตัวเลขดังต่อไปนี้
กุญแจดอกที่ 1 เลข 14 **กุญแจดอกที่ 2** เลข 24 **กุญแจดอกที่ 3** เลข 35 **กุญแจดอกที่ 4** เลข 47
กุญแจดอกที่ 5 เลข 60 **กุญแจดอกที่ 6** เลข 74 **กุญแจดอกที่ 7** เป็นเลขปริศนา
หากในการเข้าแข่งขันรอบต่อไป จะต้องใช้รหัสผ่านสองหลักที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขบนกุญแจของทุกคนในการเปิดประตู อยากทราบว่ารหัสผ่านดังกล่าวคือหมายเลขใด

22. ฉลามว่ายน้ำจากเกาะพะงันไปยังเกาะสมุยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที แวะพักตรงโขดปะการัง 20 นาที แล้วว่ายต่อไปยังเกาะนางยวนใช้เวลา 1 ชั่วโมง 35 นาที และแวะพักที่โขดหินอีก 1 ชั่วโมง หากฉลามสามารถว่ายน้ำ 1 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 5 นาที จงหาว่าจากเวลาที่ใช้ในการว่ายน้ำทั้งหมด ฉลามว่ายน้ำไปแล้วทั้งหมดกี่กิโลเมตร

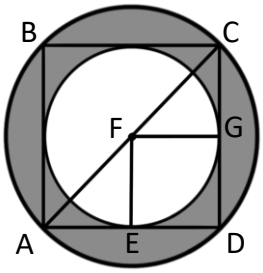
23. แคทมีแสตมป์ 100 ดวง โดยอัตราส่วนจำนวนแสตมป์ของแคทต่อจำนวนแสตมป์ของเคนเป็น 4 : 5 อยากทราบว่าผลต่างของจำนวนแสตมป์ของแคทกับเคนเป็นเท่าใด

24. กรวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีรัศมี 14 เมตร ถ้ากรวิ่งไป $4\frac{1}{2}$ รอบ แล้วกรวิ่งได้ระยะทางกี่เมตร (ให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

25. น้ำพุวงกลมแห่งหนึ่งถูกล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MANO หากลากเส้นตั้งฉากระหว่างจุด A และจุด B จะสัมผัสกับขอบบ่อและมีความยาว 280 เซนติเมตร และระยะของรั้วจากจุด B และจุด N เป็น 1.2 เมตร หากต้องการปูพื้นหญ้ารอบน้ำพุแต่ไม่เกินแนวรั้ว โดยค่าปูราคา 50 บาทต่อตารางเมตร จงหาว่าจะต้องจ่ายเงินค่าปูหญ้ากี่บาท

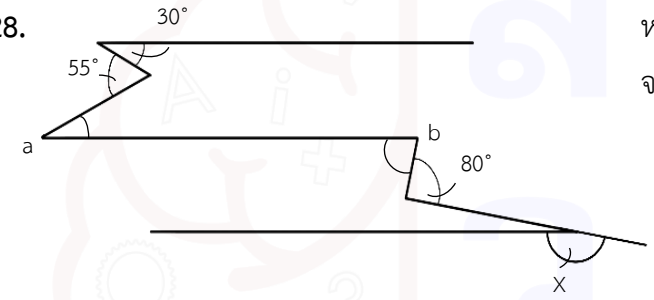


ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. 

หากสี่เหลี่ยม DEFG มีพื้นที่ 49 ตารางหน่วย และ F เป็นจุดกึ่งกลางวงกลม จงหาว่าพื้นที่ที่แรเงาจะมีขนาดกี่ตารางหน่วย (ให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

27. จงหาเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในวงกลมรัศมี 9 หน่วยว่ามีค่าเท่าใด

28. 

หากมุม a กับมุม b มีค่ารวมกันเป็นมุมฉาก จงหาว่า X มีค่าเท่าใด

29. กำหนดให้

♥ + ● = 36

● + ◆ = 44

♥ + ◆ = 52

จงหาค่าของ ♥ + ● + ◆

30. กำหนดให้  = 12 และ  = 15 แล้วค่าของ  x  +  ÷  เป็นเท่าใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)